



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 26N0284-S

型式试验报告 Type Test Report

委托单位：福州天宇电气股份有限公司
Client:

产品名称：干式变压器
Name of Product:

产品型号：SCB18-1000/10-NX1
Product Type:

检验类别：型式试验
Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.



苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No: 26N0284-S

共 43 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	2026 年 05 月 23 日
产品名称	干式变压器	产品型号	SCB18-1000/10-NX1
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇 尧溪路 28 号	原编号或生产日期	202605002
检验日期	2026 年 05 月 24 日至 2026 年 05 月 27 日	送样数量	1 台
检验项目	例行试验 型式试验 在 90%和 110%额定电压下的空载 损耗和空载电流测量 变压器容量评估测试 三相变压器零序阻抗测量 空载电流谐波测量 短路承受能力试验	检验依据	GB/T 1094.1—2013 GB/T 1094.3—2017 GB/T 1094.5—2008 GB/T 1094.10—2022 GB/T 1094.11—2022 GB/T 10228—2023 JB/T 10088—2016 JB/T 501—2021 GB 20052—2024 IEC 60076-1:2011 IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 IEC 60076-5:2006 IEC 60076-10:2016 IEC 60076-11:2018 委托书要求
检验结论	干式变压器（型号：SCB18-1000/10-NX1）例行试验、型式试验、在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量、变压器容量评估测试、三相变压器零序阻抗测量、空载电流谐波测量、短路承受能力试验的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 实测产品空载损耗、负载损耗参数符合 GB 20052—2024 能效 1 级要求。 签发日期：2026 年 05 月 30 日 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：徐齐嵩 校对：周红 审核：王占军 批准：陈

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 02 页
1. 样品参数 额定容量：1000kVA 额定电压：10/0.4kV 额定电流：57.7/1443.4A 额定频率：50Hz 相 数：三相 分接范围：±2×2.5% 联结组标号：Dyn11 冷却方式：AN/AF 绝缘耐热等级：H 绝缘水平：HV U_m/LI/AC 12/75/35kV LV U_m/AC ≤1.1/5kV 2. 检验依据 GB/T 1094.1—2013 《电力变压器 第 1 部分：总则》 GB/T 1094.3—2017 《电力变压器 第 3 部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》 GB/T 1094.5—2008 《电力变压器 第 5 部分：承受短路的能力》 GB/T 1094.10—2022 《电力变压器 第 10 部分：声级测定》 GB/T 1094.11—2022 《电力变压器 第 11 部分：干式变压器》 GB/T 10228—2023 《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T 10088—2016 《6kV～1000kV 级电力变压器声级》 JB/T 501—2021 《电力变压器试验导则》 GB 20052—2024 《电力变压器能效限定值及能效等级》 IEC 60076-1:2011 Power transformers—Part 1: General IEC 60076-3:2013+AMD1:2018 Power transformers—Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air IEC 60076-5:2006 Power transformers—Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-10:2016 Power transformers—Part 10: Determination of sound levels IEC 60076-11:2018 Power transformers—Part 11: Dry-type transformers 委托书要求 3. 样品描述 符合 GB/T1094.11—2022；IEC 60076-11:2018 标准要求的干式变压器，户内使用，低压绕组为铜箔绕制的非圆形同心式线圈，附样品外观照片。		

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 03 页																																																							
样 品 照 片																																																									
 <table><tr><td colspan="2">干式变压器</td><td>出厂序号</td><td colspan="2">202605002</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>分接位置</td><td>高压</td><td>低压</td></tr><tr><td>型 号</td><td>SCB18-1000/10-NX1</td><td>3相 50Hz</td><td>电</td><td>2-3 10500</td></tr><tr><td>额定电压</td><td>(10000±2×2.5%)/400V</td><td>户内使用</td><td>压</td><td>3-4 10250</td></tr><tr><td>额定容量</td><td>1000 kVA</td><td>绝缘耐热等级</td><td>H</td><td>4-5 10000 400</td></tr><tr><td>联接组标号</td><td>Dyn11</td><td>最高允许温升</td><td>125K</td><td>5-6 9750</td></tr><tr><td>阻抗电压</td><td>6.0 %</td><td>冷却方式</td><td>AN/AF</td><td>6-7 9500</td></tr><tr><td>总 重</td><td>3850 kg</td><td>防护等级</td><td>IP00</td><td>电 流 (A) 57.7 1443.4</td></tr><tr><td>气候/环境/燃烧性能等级</td><td>C4/E4/F1</td><td>绝缘水平</td><td>h.v LI/AC 75/35KV</td><td></td></tr><tr><td>标准代号</td><td>GB/T1094.11</td><td></td><td>l.v AC 5KV</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">福州天宇电气股份有限公司</td><td>2026年</td><td>05月</td><td>出品</td></tr></table>			干式变压器		出厂序号	202605002				分接位置	高压	低压	型 号	SCB18-1000/10-NX1	3相 50Hz	电	2-3 10500	额定电压	(10000±2×2.5%)/400V	户内使用	压	3-4 10250	额定容量	1000 kVA	绝缘耐热等级	H	4-5 10000 400	联接组标号	Dyn11	最高允许温升	125K	5-6 9750	阻抗电压	6.0 %	冷却方式	AN/AF	6-7 9500	总 重	3850 kg	防护等级	IP00	电 流 (A) 57.7 1443.4	气候/环境/燃烧性能等级	C4/E4/F1	绝缘水平	h.v LI/AC 75/35KV		标准代号	GB/T1094.11		l.v AC 5KV		福州天宇电气股份有限公司		2026年	05月	出品
干式变压器		出厂序号	202605002																																																						
		分接位置	高压	低压																																																					
型 号	SCB18-1000/10-NX1	3相 50Hz	电	2-3 10500																																																					
额定电压	(10000±2×2.5%)/400V	户内使用	压	3-4 10250																																																					
额定容量	1000 kVA	绝缘耐热等级	H	4-5 10000 400																																																					
联接组标号	Dyn11	最高允许温升	125K	5-6 9750																																																					
阻抗电压	6.0 %	冷却方式	AN/AF	6-7 9500																																																					
总 重	3850 kg	防护等级	IP00	电 流 (A) 57.7 1443.4																																																					
气候/环境/燃烧性能等级	C4/E4/F1	绝缘水平	h.v LI/AC 75/35KV																																																						
标准代号	GB/T1094.11		l.v AC 5KV																																																						
福州天宇电气股份有限公司		2026年	05月	出品																																																					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26N0284-S 共 43 页 第 04 页	
试验结果汇总						
序号	试验项目	规定值	测量值		项目 结论	
		标准（委托要求）	短路前	短路后		
1	绕组对地及绕组间 直流绝缘电阻测量 （例行）	绝缘电阻值（GΩ）：≥2	H-L-E：39.9 L-H-E：52.1 H.L-E：40.2 铁心-地：23.6	H-L-E：41.4 L-H-E：50.2 H.L-E：42.5 铁心-地：21.2	合格	
2	电压比测量和联结 组标号检定 （例行）	主分接电压比偏差：规定电压比的±0.5%和实际阻抗百分数的±1/10 两者间取低值 联结组标号：Dyn11	-0.07%～0.07% Dyn11	-0.05%～0.09% Dyn11	合格	
3	绕组电阻测量 （例行）	最大电阻不平衡率 线电阻：≤2% 相电阻：≤4%	高压(线)：0.18% 低压(线)：0.10% 低压(相)：0.24%	高压(线)：0.17% 低压(线)：0.12% 低压(相)：0.18%	合格	
4	外施耐压试验 （例行）	高压：35kV 60s 低压：5kV 60s	35kV 60s 5kV 60s	35kV 60s 5kV 60s	合格	
5	感应耐压试验 （例行）	施加电压（kV）：2Ur 感应电压（kV）：20 持续时间（s）：120(f _n /f) 频率（Hz）：>50	0.800 20 30 200	0.800 20 30 200	合格	
6	空载损耗和空载 电流测量 （例行）	I ₀ （%）：0.70 +0% P ₀ （kW）：1.020 +0%	0.51 0.9435	0.51 0.9406	合格	
7	在 90%和 110%额定 电压下的空载损耗 和空载电流测量 （委托）	I ₀ （%）：提供实测值 P ₀ （kW）：提供实测值	90% 110% 0.44 0.57 0.8387 1.0283		/	
8	短路阻抗和负载 损耗测量 （例行）	t：145℃ Z（%）：6.0 ±10% P _k （kW）：7.885 +0% P _总 （kW）：8.905 +0%	6.06 7.4311 8.3746	6.03 7.4271 8.3677	合格	
9	局部放电测量 （例行）	三相测量 施加电压（kV）：1.3Ur 持续时间（min）：3 放电量（pC）：≤5	13 3 A：<2、B：<3、 C：<2	13 3 A：<3、B：<2、 C：<2	合格	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 06 页		
4. 试验项目及结果								
4.1 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 24 日 相对湿度：50%；环境温度：18.5℃			
测定部位		测量电压（kV）			实测绝缘电阻（GΩ）			
高压—低压及地		2.5			39.9			
低压—高压及地		2.5			52.1			
高压及低压—地		2.5			40.2			
铁心—地		1.0			23.6			
4.2 电压比测量和联结组标号检定（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 24 日			
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
2-3	10.50	/	0.4	26.250	0.00	0.01	0.06	Dyn11
3-4	10.25			25.625	0.00	-0.05	-0.07	
4-5	10.00			25.000	0.02	0.03	0.06	
5-6	9.75			24.375	-0.05	-0.03	-0.05	
6-7	9.50			23.750	0.05	0.07	0.07	
4.3 绕组电阻测量（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 24 日 环境温度：18.5℃；绕组温度：18.5℃			
绕组	分接位置	实测电阻值（Ω）			电阻不平衡率 （%）			
		A~B a~b	B~C b~c	C~A c~a				
高压	2-3	0.5411	0.5415	0.5412	0.07			
	3-4	0.5311	0.5316	0.5312	0.09			
	4-5	0.5209	0.5214	0.5208	0.12			
	5-6	0.5078	0.5083	0.5074	0.18			
	6-7	0.4947	0.4951	0.4944	0.14			
低压	/	0.6751×10^{-3}	0.6758×10^{-3}	0.6752×10^{-3}	0.10			
		ao: 0.3376×10^{-3}	bo: 0.3382×10^{-3}	co: 0.3374×10^{-3}	0.24			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 07 页				
4.4 外施耐压试验（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日 相对湿度：50%；环境温度：18.5℃；大气压：101.8kPa										
加压部位		试验电压（kV）		试验时间（s）		结果				
高压—低压及地		35		60		合格				
低压—高压及地		5		60						
4.5 感应耐压试验（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日 相对湿度：50%；环境温度：18.5℃；大气压：101.8kPa										
分接位置	施加电压（kV）	感应电压（kV）	感应倍数	频率（Hz）	试验时间（s）	结果				
	低压	高压								
4-5	0.800	20	2	200	30	合格				
4.6 空载损耗和空载电流测量（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日										
电压倍数	施加电压（kV）		空载电流		空载损耗（kW）					
	平均值	方均根值	（A）	（%）	实测值	校正值				
90%Ur	0.2080	0.2084	6.30	0.44	0.8404	0.8387				
100%Ur	0.2309	0.2309	7.36	0.51	0.9434	0.9435				
110%Ur	0.2540	0.2545	8.23	0.57	1.0300	1.0283				
注：100%Ur 空载损耗和空载电流测量方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。										
4.7 在 90%和 110%额定电压下的空载损耗和空载电流测量（委托） 见 4.6 条。										
4.8 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日 环境温度：18.5℃；绕组温度：18.5℃										
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 （kV）	实 测 负载损耗 （kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗 （kW）	总损耗 （kW）	
		（A）	I/Ir （%）			高压阻抗 （Ω）	（%）	校正值	校正值	
						t=145℃ I=Ir	t=145℃ I=Ir	t=145℃ I=Ir	t=145℃ I=Ir	
高压 低压	2-3	32.391	58.91	0.3825	1.7620	6.83	6.20	7.1856	8.1291	
	4-5	34.140	59.13	0.3575	1.8390	6.06	6.06	7.4311	8.3746	
	6-7	35.382	58.22	0.3251	1.8450	5.32	5.89	7.6677	8.6112	

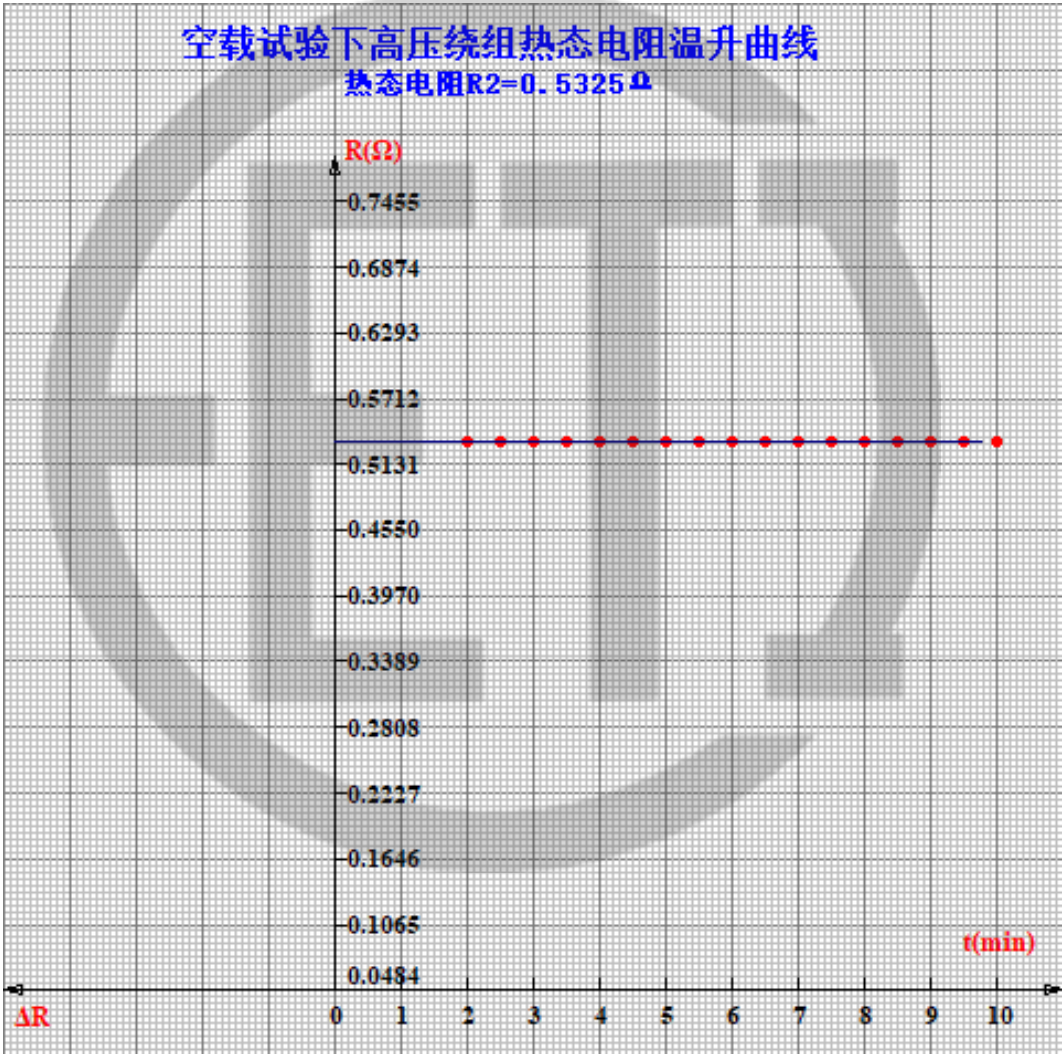
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26N0284-S 共 43 页 第 08 页	
4.9 局部放电测量						
三相测量（例行）			试验日期: 2026 年 05 月 24 日			
频率（Hz）	施加电压		时间	局部放电量（pC）		
	（kV）	倍数		A	B	C
200	18	1.8Ur	30s	/	/	/
	13	1.3Ur	3min	<2	<3	<2
注：试验前的背景噪声水平<1pC、试验后的背景噪声水平<1pC。						
4.10 温升试验（型式）						
AN 状态下：			试验日期: 2026 年 05 月 24 日			
试验采用模拟负载法，分接位置 4-5 分接，试验时间 19h，空载试验下施加电压 0.2309kV，短路试验下应加规定电流 57.74A，实际施加电流 57.73A。						
空 载 试 验 下 测 量 结 果						
绕组	电阻测量（Ω）		绕组温度（℃）	环境温度（℃）	绕组温升（K）	
	冷电阻	热电阻	测冷电阻	测热电阻		
高压	0.5214	0.5325	18.5	19.7	4.2	
低压	0.6758×10 ⁻³	0.7185×10 ⁻³			14.8	
短 路 试 验 下 测 量 结 果						
绕组	电阻测量（Ω）		绕组温度（℃）	环境温度（℃）	绕组温升（K）	
	冷电阻	热电阻	测冷电阻	测热电阻		
高压	0.5214	0.7249	18.5	18.4	99.1	
低压	0.6758×10 ⁻³	0.9207×10 ⁻³			92.0	
温 升 计 算 结 果						
绕组温升（K）		高压	100.6			
		低压	99.4			

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 09 页
---------	-----------------	-------------------------------

热 电 阻 曲 线

高压热电阻数据

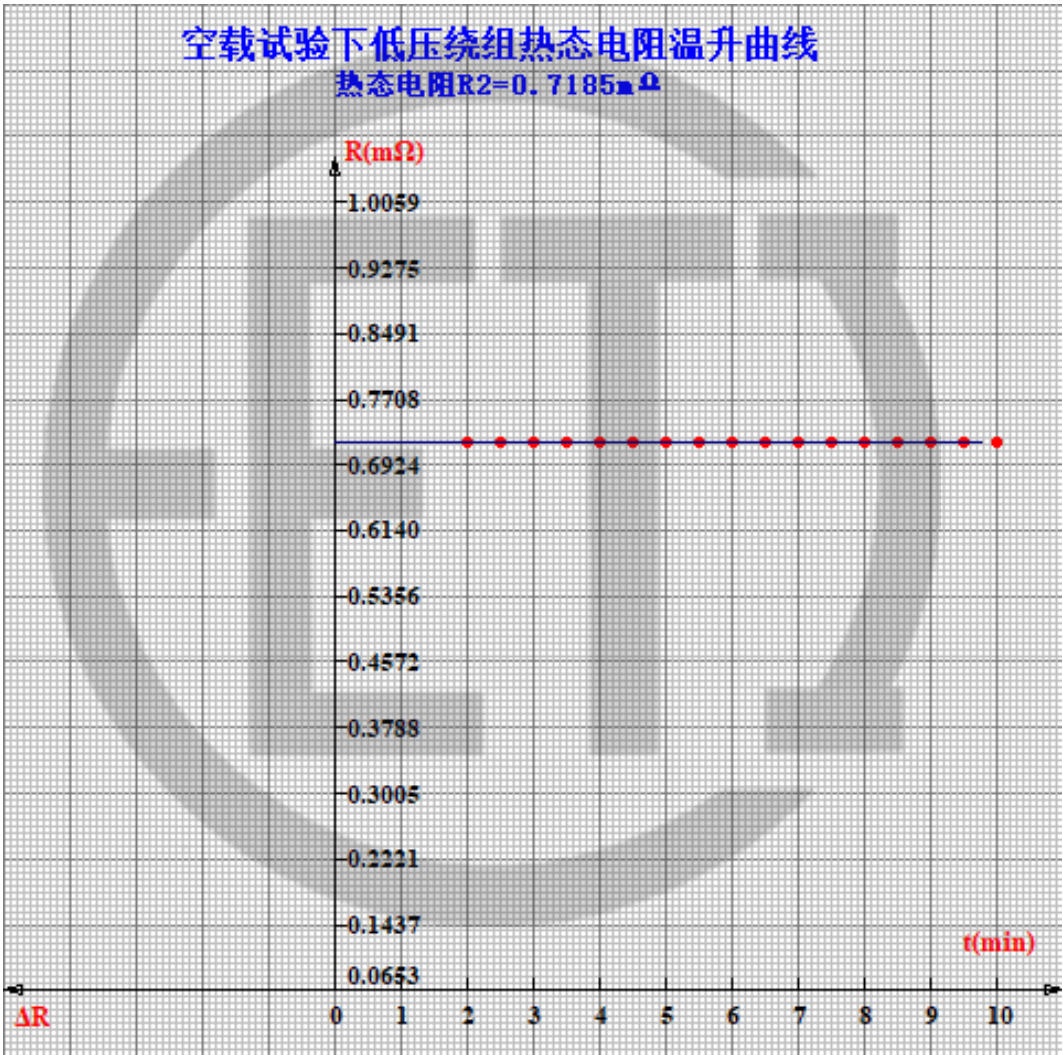
高压热电阻	0.5325Ω
-------	---------



热 电 阻 曲 线

低压热电阻数据

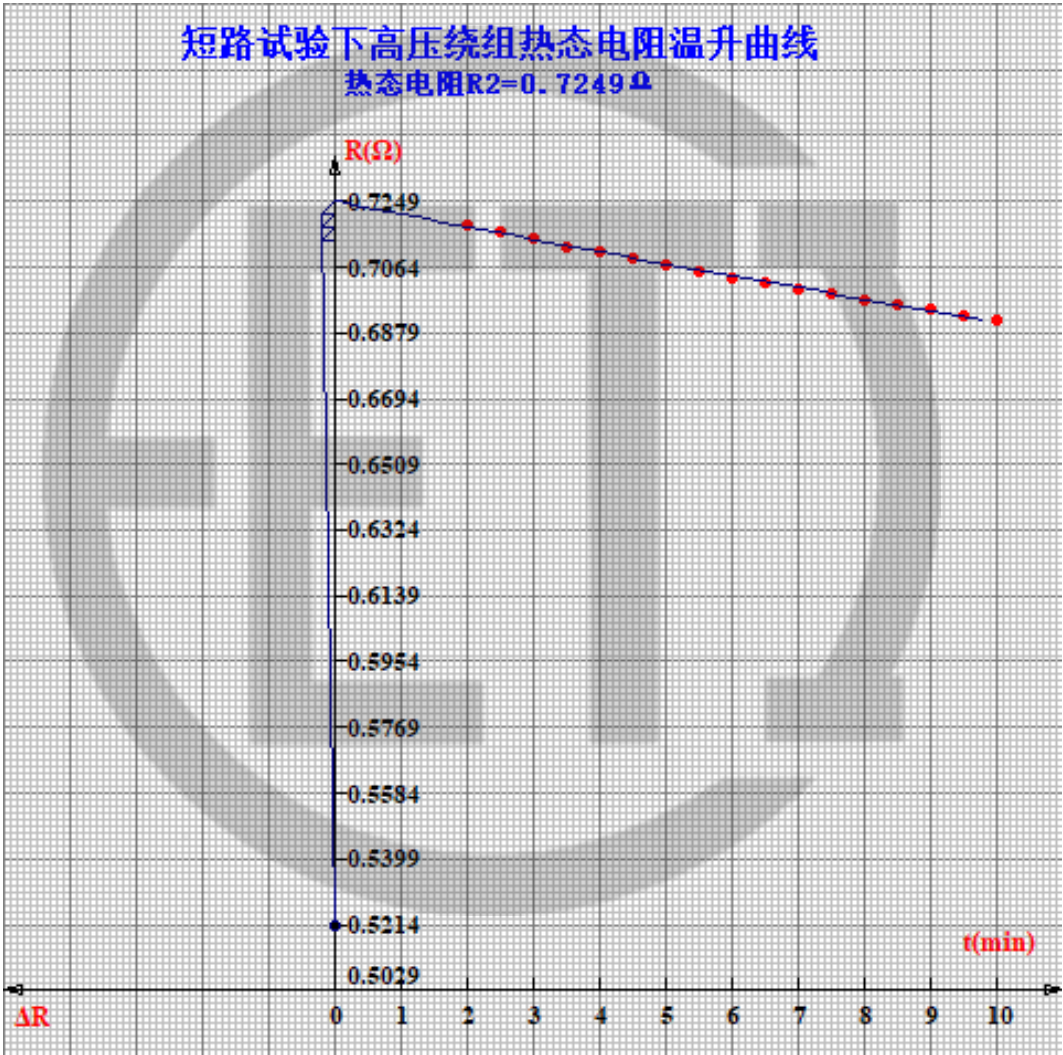
低压热电阻	$0.7185 \times 10^{-3} \Omega$
-------	--------------------------------



热 电 阻 曲 线

高压热电阻数据

高压热电阻	0.7249Ω
-------	---------

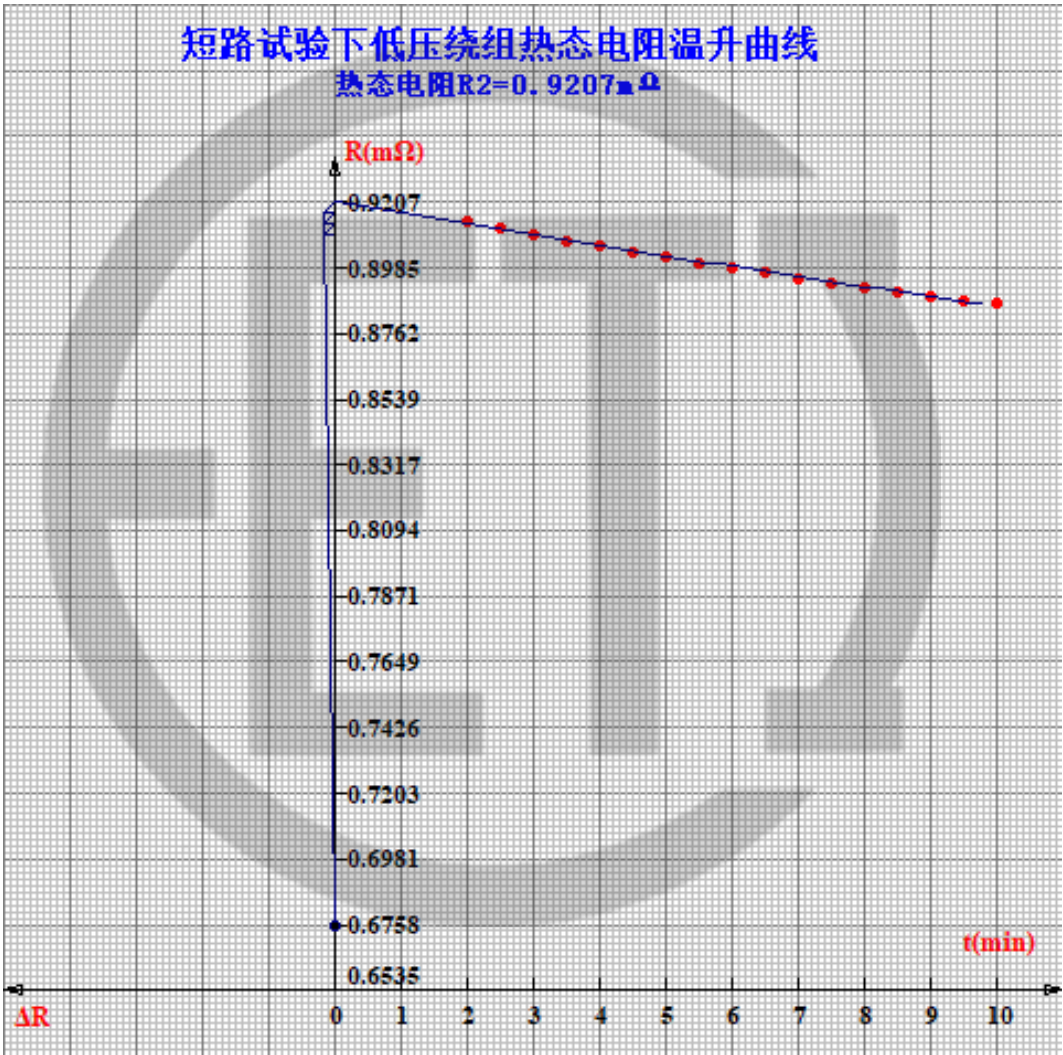


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 12 页
---------	-----------------	-------------------------------

热 电 阻 曲 线

低压热电阻数据

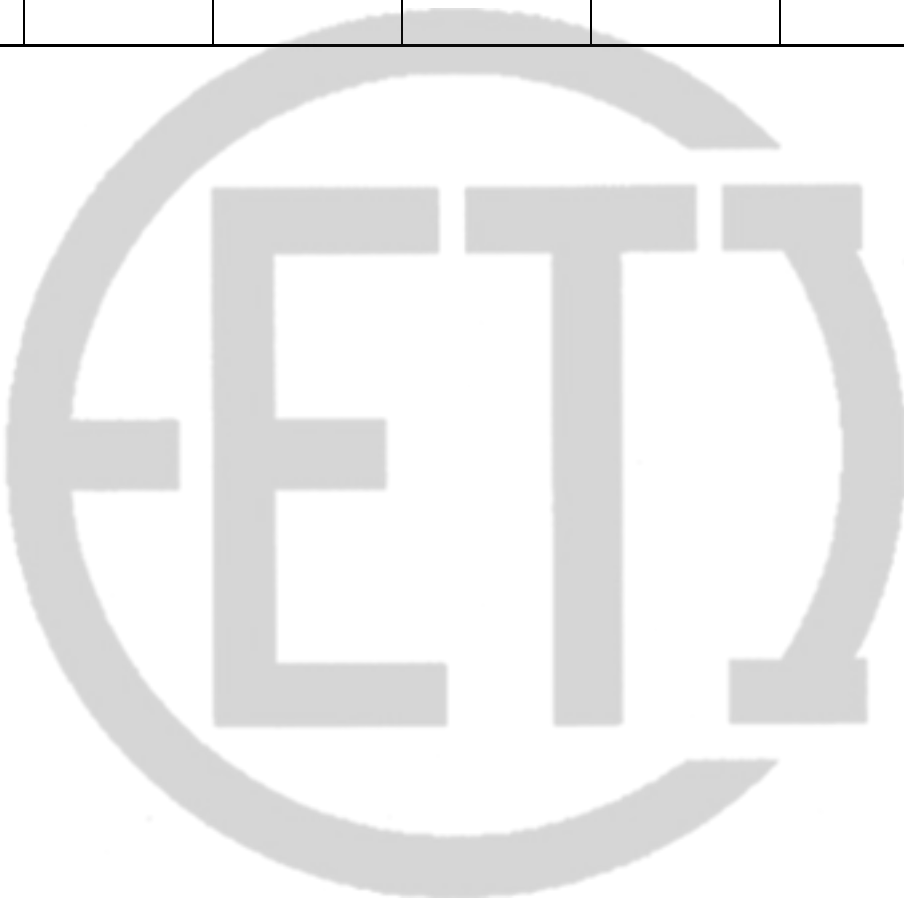
低压热电阻	$0.9207 \times 10^{-3} \Omega$
-------	--------------------------------



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 13 页		
4. 11 变压器容量评估测试（委托） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日								
4. 11. 1 空载损耗和空载电流测量								
施加电压（kV）		空载电流			空载损耗			
		标准规定值	实测值		标准规定值	校正值		
平均值	方均根值	(%)	(A)	(%)	(kW)	(kW)		
0.2309	0.2309	0.70 ^{+0%}	7.36	0.51	1.020 ^{+0%}	0.9435		
4. 11. 2 短路阻抗和负载损耗测量								
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 (kV)	短路阻抗 (%)		负载损耗 (kW)	
		(A)	I/I _r (%)		标准规定值	校正值	标准规定值	校正值
					t=145℃ I=I _r		t=145℃ I=I _r	
高压 低压	4-5	34.14	59.13	0.3575	6.0±10%	6.06	7.885 ^{+0%}	7.4311
4. 11. 3 温升试验								
测量内容		测量部位		标准规定值（K）		实测值（K）		
绕组温升		高压		125		100.6		
		低压				99.4		
4. 11. 4 评估结果：								
序号	容量测试项目		标称额定容量（kVA）		实测评估容量（kVA）		结论	
1	空载损耗和空载电流测量		1000		1000		符合要求	
2	短路阻抗和负载损耗测量		1000		1000		符合要求	
3	温升试验		1000		1000		符合要求	
试验结果满足容量为 1000kVA 及性能水平为 18 型干式变压器的参数要求。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No：26N0284-S 共 43 页 第 14 页	
4. 12 声级测定（型式、特殊）		试验日期: 2026 年 05 月 24 日			
4.12.1 负载电流声功率级估算					
计算公式：					
$L_{WA,lr} \approx 39 + 18lg \frac{Sr}{Sp} = 39.0dB \text{（A）}$					
式中：Sr—额定容量为 1.0MVA；					
Sp—基准容量为 1MVA。					
因为 L _{WA,lr} 值比保证的声功率级限值 55dB(A) 低 16.0dB(A)，按照标准要求，则负载电流声功率级测量不需要进行。					
4.12.2 声压级测量及声功率级计算					
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 1.0m，测量点间的距离 0.87m，测量点布置 12 个，测量点高度:0.71m。					
测 量 环 境 条 件					
测试室总表面积 S _v （m ² ）	平均吸声系数 α	吸声量 A（m ² ）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m ² ）	环境修正值 K（dB）
1037.3	0.2	207.5	1.0	25.2	1.7
测 量 结 果（dB）					
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PA0}}$	A 计权声压级 $\overline{L_{PA}} = 10lg(10^{0.1\overline{L_{PA0}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$	A 计权声功率级 $L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10lg(S/S_0)$
	试验前	试验后			
/	30.8	30.5	39.4	37	51
注： $\overline{L_{PA0}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PA0}} = 10lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$					
$\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 15 页																			
4.12.3 试验过程频谱值																					
倍频程（Hz）	试验前 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	试验后 $\overline{L_{bgA}}$ (dB)	$\overline{L_{PA0}}$ (dB)																		
63	24.2	24.2	25.8																		
125	22.0	22.1	28.8																		
250	25.4	26.3	38.6																		
500	23.3	24.6	36.6																		
1000	22.3	24.2	33.4																		
2000	24.6	25.6	26.5																		
4000	21.8	22.6	24.4																		
8000	17.6	18.3	23.2																		
注：背景及试品声压级频谱通过额外的步行测量提供。																					
平均声压频谱 <table><caption>平均声压频谱数据</caption><tr><th>频率/Hz</th><th>平均声压级/dB (A) / 20μPa</th></tr><tr><td>63</td><td>25.8</td></tr><tr><td>125</td><td>28.8</td></tr><tr><td>250</td><td>38.6</td></tr><tr><td>500</td><td>36.6</td></tr><tr><td>1000</td><td>33.4</td></tr><tr><td>2000</td><td>26.5</td></tr><tr><td>4000</td><td>24.4</td></tr><tr><td>8000</td><td>23.2</td></tr></table>				频率/Hz	平均声压级/dB (A) / 20μPa	63	25.8	125	28.8	250	38.6	500	36.6	1000	33.4	2000	26.5	4000	24.4	8000	23.2
频率/Hz	平均声压级/dB (A) / 20μPa																				
63	25.8																				
125	28.8																				
250	38.6																				
500	36.6																				
1000	33.4																				
2000	26.5																				
4000	24.4																				
8000	23.2																				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26N0284-S 共 43 页 第 16 页	
4. 13 三相变压器零序阻抗测量（委托） 试验日期：2026 年 05 月 24 日						
联结组 标号	供电端子	开路端子	短路端子	施加电流 (A)	测量电压 (V)	阻抗 (Ω)
Dyn11	abc—o	A,B,C	/	432.376	0.331	0.0023
						

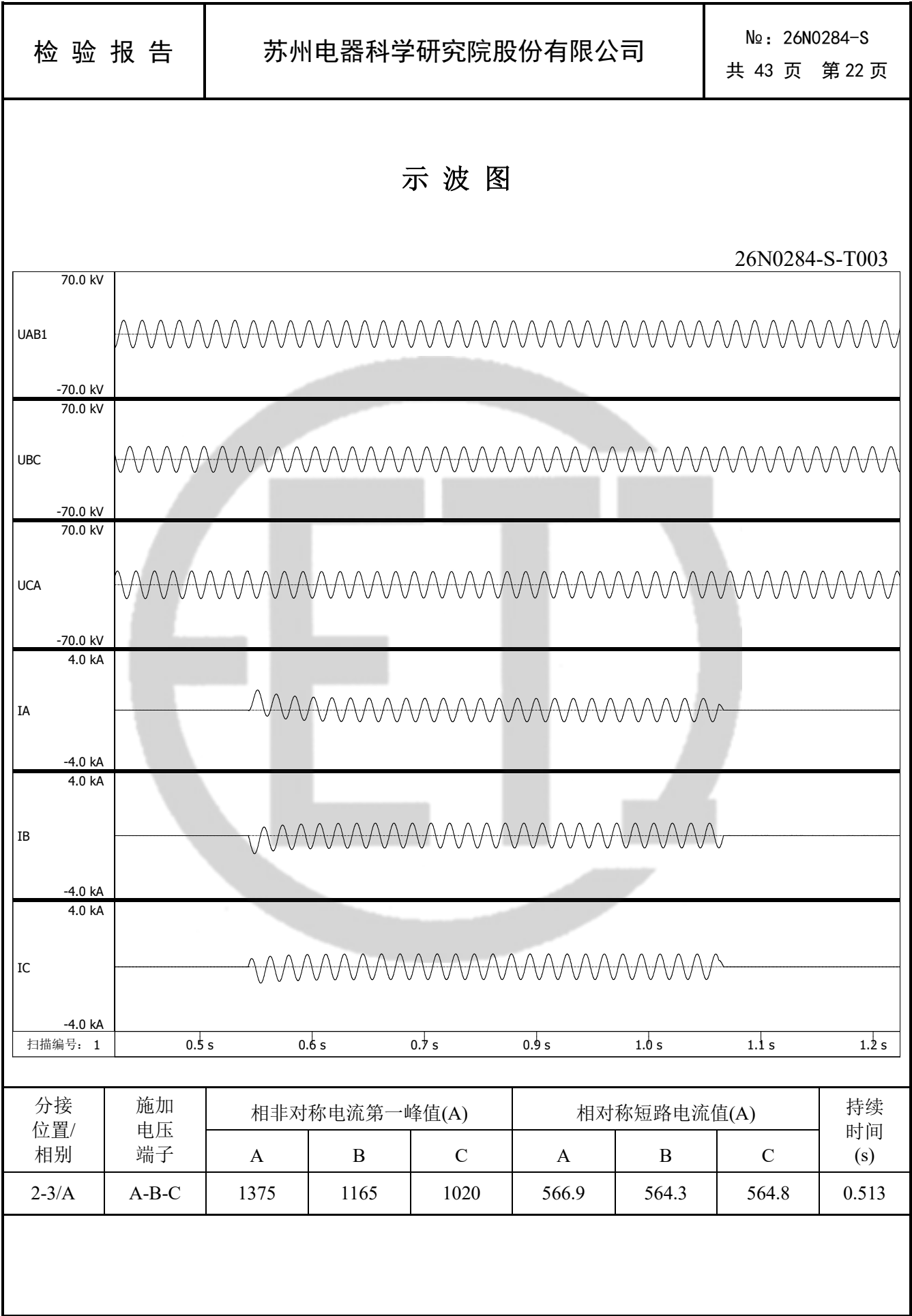
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26N0284-S 共 43 页 第 17 页	
4. 14 空载电流谐波测量（委托） 试验日期: 2026 年 05 月 24 日						
No	CH-A THD (%)=17.00		CH-B THD (%)=16.49		CH-C THD (%)=16.73	
	In (A)	In/I1 (%)	In (A)	In/I2 (%)	In (A)	In/I3 (%)
01	7.905	100.00	6.706	100.00	7.522	100.00
02	0.04	0.50	0.03	0.52	0.03	0.44
03	0.54	6.85	0.37	5.48	0.51	6.74
04	0.09	1.15	0.09	1.36	0.07	0.99
05	0.93	11.79	0.68	10.16	0.79	10.44
06	0.07	0.91	0.09	1.28	0.10	1.27
07	0.65	8.22	0.60	8.98	0.64	8.56
08	0.03	0.37	0.04	0.53	0.03	0.37
09	0.02	0.19	0.03	0.38	0.02	0.26
10	0.01	0.13	0.02	0.32	0.02	0.29
11	0.19	2.37	0.27	4.06	0.22	2.91
12	0.04	0.52	0.06	0.88	0.09	1.25
13	0.34	4.30	0.34	5.00	0.40	5.30
14	0.02	0.22	0.02	0.32	0.01	0.17
15	0.20	2.58	0.21	3.20	0.23	3.10
16	0.01	0.11	0.01	0.08	0.01	0.14
17	0.11	1.35	0.07	1.00	0.08	1.10
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

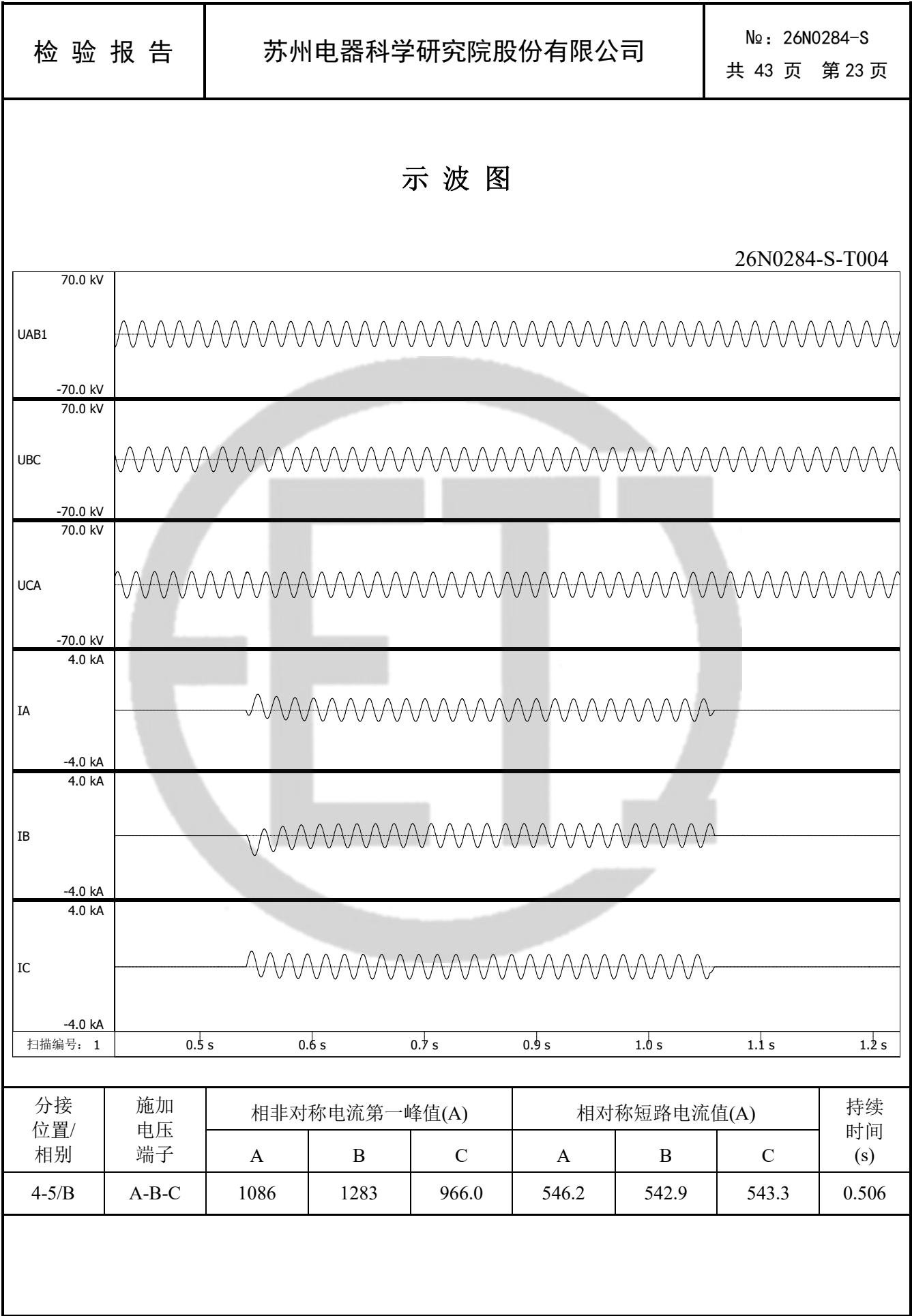
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26N0284-S 共 43 页 第 18 页			
4. 15 短路承受能力试验（特殊） 试验日期: 2026 年 05 月 26 日 采用三相电源试验，试验电压施加于高压线端 A-B-C 之间，低压线端 a-b-c 短接，试验波形无异常。 波形图见第 20 页至第 28 页。											
4. 15. 1 短路试验电流计算（参考温度 145℃）											
分接位置		相对称短路电流值（A）			相非对称电流第一峰值（A）			峰值系数（ $K\sqrt{2}$ ）			
2-3	593.5	正偏差	652.9		1391.8	正偏差	1461.4		2.345		
		负偏差	534.2			负偏差	1322.2				
4-5	550.1	正偏差	605.1		1312.0	正偏差	1377.6		2.385		
		负偏差	495.1			负偏差	1246.4				
6-7	630.0	正偏差	693.0		1470.4	正偏差	1543.9		2.334		
		负偏差	567.0			负偏差	1396.9				
4. 15. 2 短路试验施加电流											
分接位置/ 相别	施加电压 端子	次数	电 流 测 量								
			相对称短路电流值（A）			相非对称电流第一峰值（A）			持续 时间 （s）	波形编号	
			A	B	C	A	B	C			
2-3/A	A-B-C	第 1 次	575.4	574.6	572.4	1387	1183	1019	0.514	26N0284-S-T001	
		第 2 次	578.4	577.8	579.3	1403	1189	1019	0.513	26N0284-S-T002	
		第 3 次	566.9	564.3	564.8	1375	1165	1020	0.513	26N0284-S-T003	
		次数	电 抗 测 量								
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)				
			A	B		C	A	B	C		
		试验前	16.731		17.039	16.906	/		/	/	
		第 1 次	16.776		17.076	16.931	0.27		0.22	0.15	
		第 2 次	16.835		17.078	16.945	0.62		0.23	0.23	
		第 3 次	16.870		17.081	16.951	0.83		0.25	0.27	
最大相电抗差 A：0.83%。											

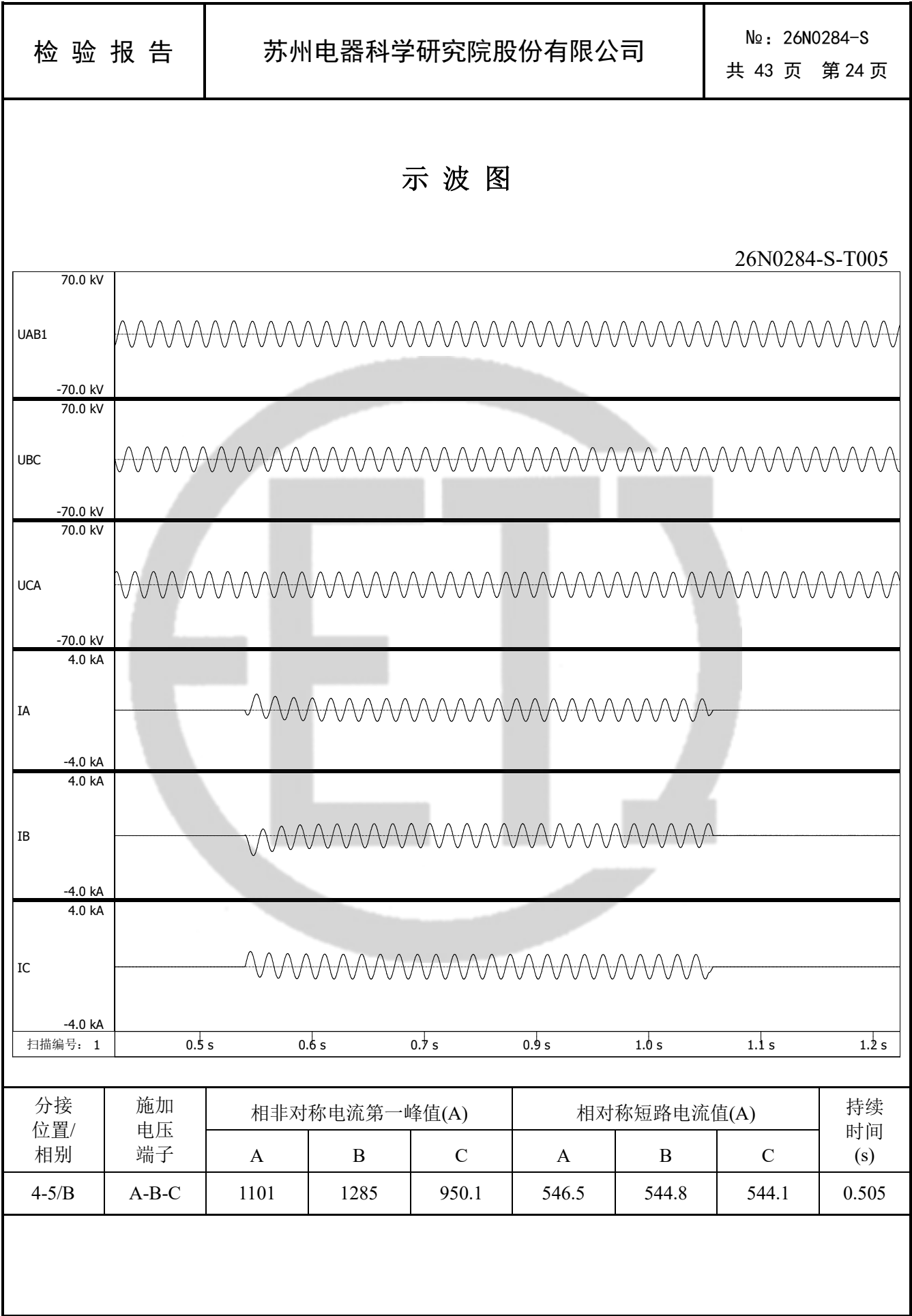
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司						№：26N0284-S 共 43 页 第 19 页		
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量							
			相对称短路电流值 (A)			相非对称电流第一峰值 (A)			持续 时间 (s)	波形编号
			A	B	C	A	B	C		
4-5/B	A-B-C	第 1 次	546.2	542.9	543.3	1086	1283	966.0	0.506	26N0284-S-T004
		第 2 次	546.5	544.8	544.1	1101	1285	950.1	0.505	26N0284-S-T005
		第 3 次	563.4	561.7	561.4	1088	1324	1040	0.506	26N0284-S-T006
		次数	电 抗 测 量							
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)			
			A	B	C	A	B	C		
		试验前	16.974	17.498	17.422	/	/	/		
		第 1 次	17.134	17.595	17.470	0.94	0.55	0.28		
		第 2 次	17.161	17.630	17.481	1.10	0.75	0.34		
		第 3 次	17.180	17.659	17.494	1.21	0.92	0.41		
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	次数	电 流 测 量							
			相对称短路电流值 (A)			相非对称电流第一峰值 (A)			持续 时间 (s)	波形编号
			A	B	C	A	B	C		
6-7/C	A-B-C	第 1 次	602.2	603.4	605.3	1172	1158	1474	0.510	26N0284-S-T007
		第 2 次	605.5	605.8	604.5	1113	1174	1455	0.510	26N0284-S-T008
		第 3 次	606.6	604.4	603.5	1128	1150	1452	0.510	26N0284-S-T009
		次数	电 抗 测 量							
			相电抗值(Ω)				相电抗偏差(%)			
			A	B	C	A	B	C		
		试验前	14.027	14.492	14.430	/	/	/		
		第 1 次	14.206	14.630	14.535	1.28	0.95	0.73		
		第 2 次	14.221	14.642	14.580	1.38	1.04	1.04		
		第 3 次	14.223	14.663	14.618	1.40	1.18	1.30		
最大相电抗差 B：1.21%，C：1.40%。										
4. 15. 3 实体检查										
短路试验后线圈、引线和支撑件结构等无明显位移、变形，器身表面没有发现放电痕迹。试验前后照片见第 35 页至第 36 页。										

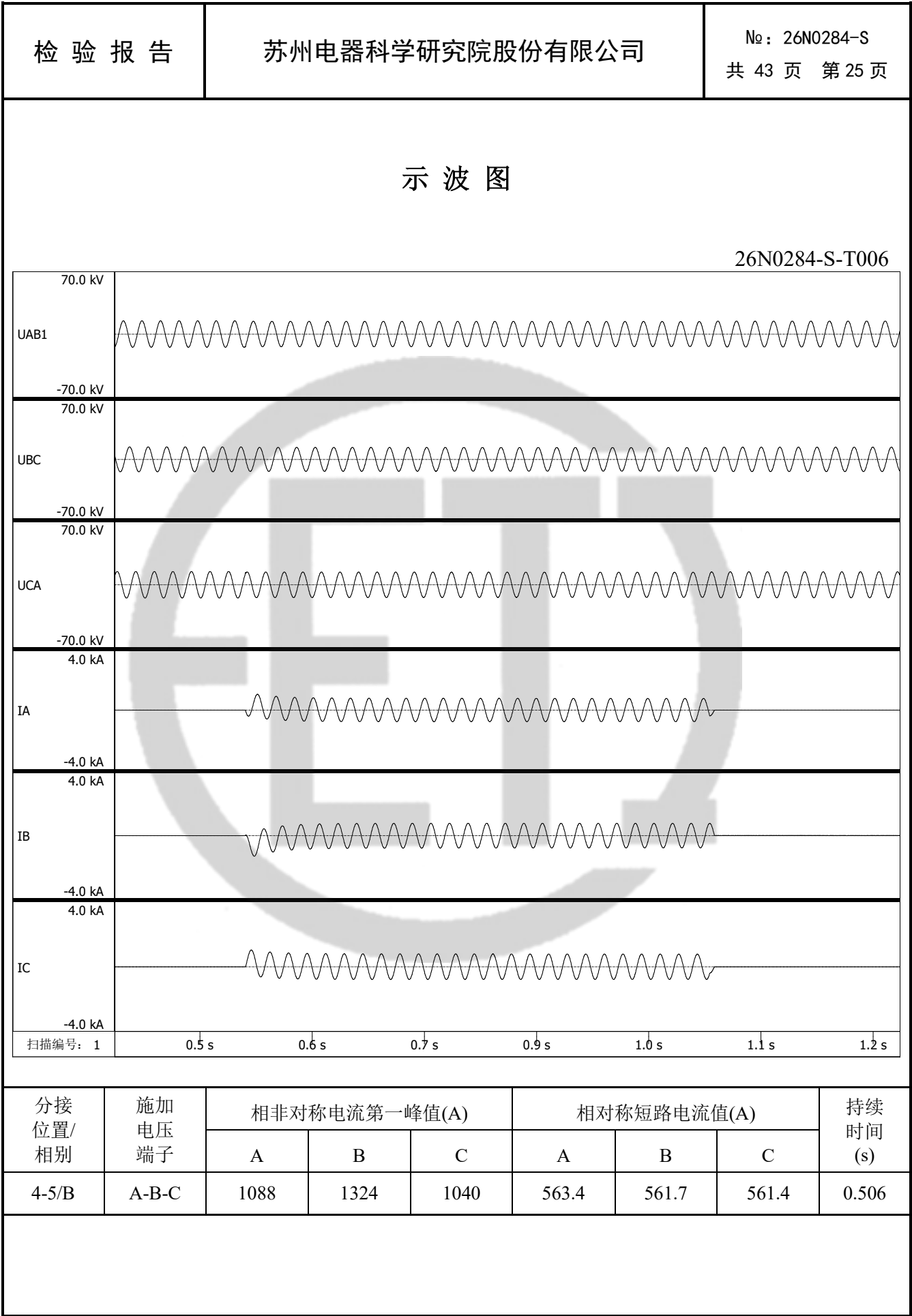
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 20 页		
示 波 图								
26N0284-S-T001								
70.0 kV								
UAB1								
-70.0 kV								
70.0 kV								
UBC								
-70.0 kV								
70.0 kV								
UCA								
-70.0 kV								
4.0 kA								
IA								
-4.0 kA								
4.0 kA								
IB								
-4.0 kA								
4.0 kA								
IC								
-4.0 kA								
扫描编号：1		0.5 s	0.6 s	0.7 s	0.9 s	1.0 s	1.1 s	1.2 s
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相非对称电流第一峰值(A)			相对称短路电流值(A)			持续 时间 (s)
		A	B	C	A	B	C	
2-3/A	A-B-C	1387	1183	1019	575.4	574.6	572.4	0.514

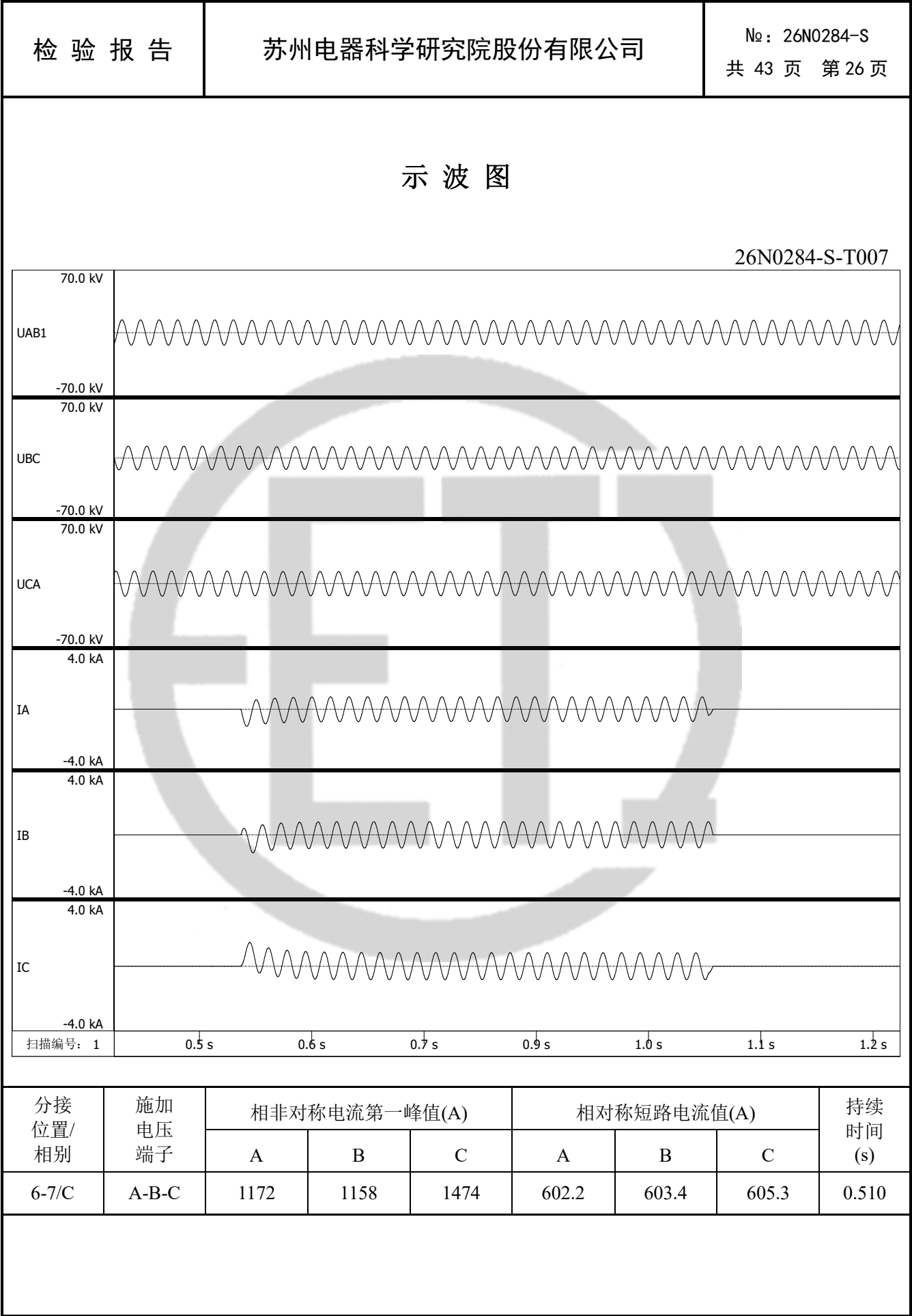
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 21 页		
示 波 图								
26N0284-S-T002								
70.0 kV								
UAB1								
-70.0 kV								
70.0 kV								
UBC								
-70.0 kV								
70.0 kV								
UCA								
-70.0 kV								
4.0 kA								
IA								
-4.0 kA								
4.0 kA								
IB								
-4.0 kA								
4.0 kA								
IC								
-4.0 kA								
扫描编号：1		0.5 s	0.6 s	0.7 s	0.9 s	1.0 s	1.1 s	1.2 s
分接 位置/ 相别	施加 电压 端子	相非对称电流第一峰值(A)			相对称短路电流值(A)			持续 时间 (s)
		A	B	C	A	B	C	
2-3/A	A-B-C	1403	1189	1019	578.4	577.8	579.3	0.513

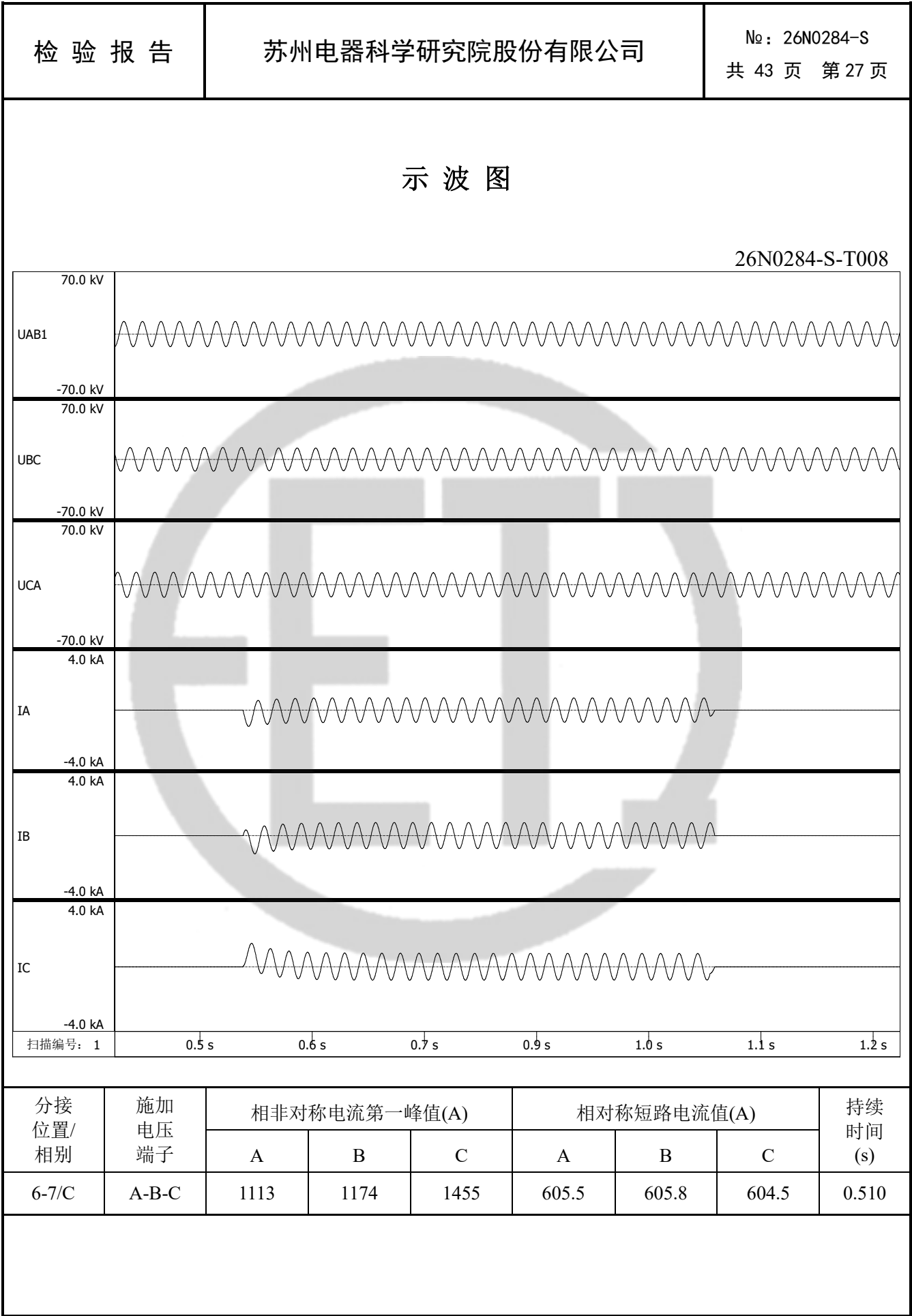


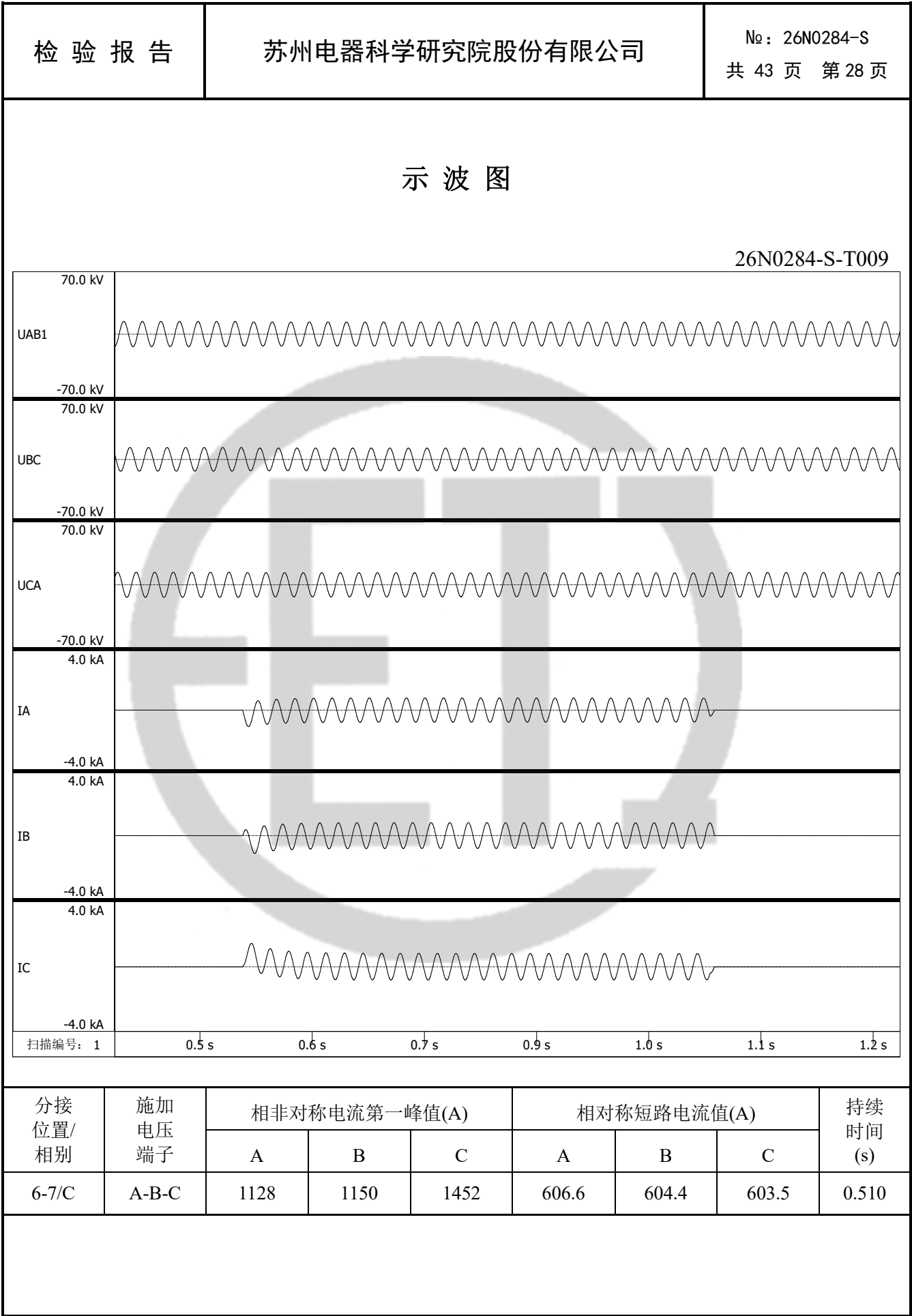












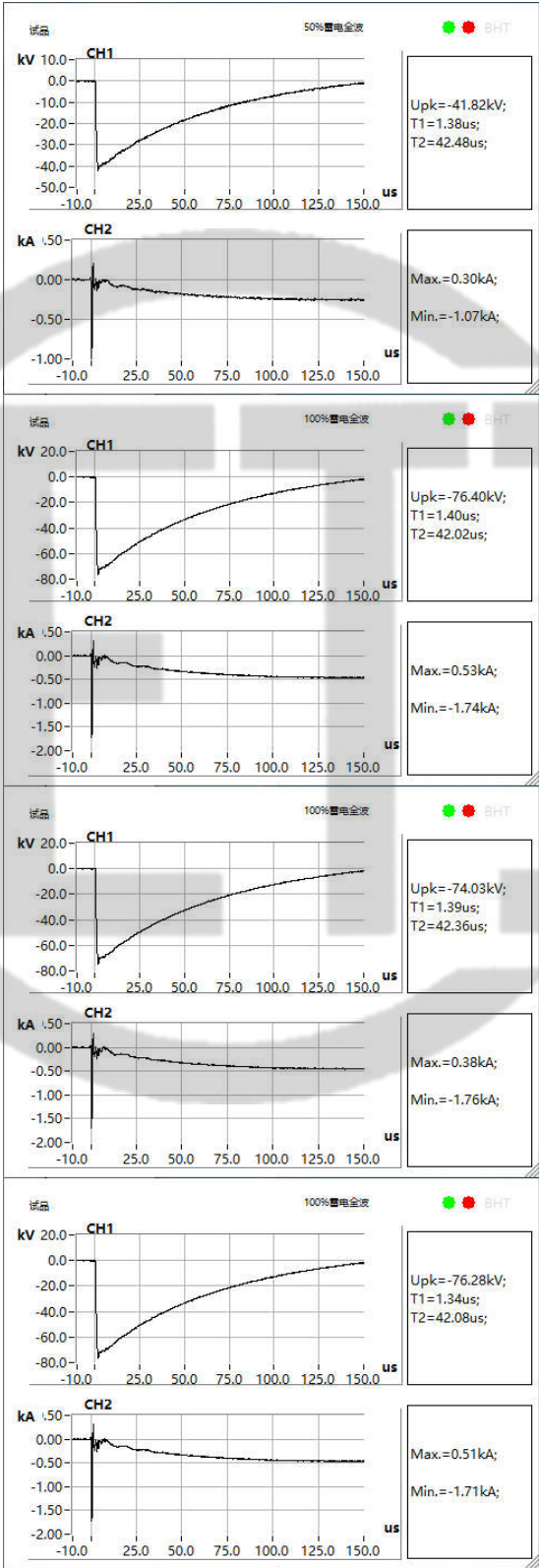
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 29 页		
4. 15. 4 复试例行试验								
4. 15. 4. 1 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 27 日 相对湿度：41%；环境温度：15.5℃			
测定部位		测量电压（kV）			实测绝缘电阻（GΩ）			
高压—低压及地		2.5			41.4			
低压—高压及地		2.5			50.2			
高压及低压—地		2.5			42.5			
铁心—地		1.0			21.2			
4. 15. 4. 2 电压比测量和联结组标号检定（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 27 日			
高压绕组		低压绕组		计算变比	实测电压比偏差（%）			联结组 标号
分接位置	电压 (kV)	分接位置	电压 (kV)		AB/ab	BC/bc	CA/ca	
2-3	10.50	/	0.4	26.250	0.01	0.02	0.02	Dyn11
3-4	10.25			25.625	0.03	0.04	0.05	
4-5	10.00			25.000	0.09	0.04	0.05	
5-6	9.75			24.375	-0.05	-0.04	-0.03	
6-7	9.50			23.750	0.02	0.03	0.01	
4. 15. 4. 3 绕组电阻测量（例行）					试验日期: 2026 年 05 月 27 日 环境温度：15.5℃；绕组温度：15.5℃			
绕组	分接位置	实测电阻值（Ω）			电阻不平衡率 （%）			
		A~B a~b	B~C b~c	C~A c~a				
高压	2-3	0.5343	0.5349	0.5341	0.15			
	3-4	0.5245	0.5251	0.5242	0.17			
	4-5	0.5144	0.5149	0.5141	0.16			
	5-6	0.5016	0.5021	0.5014	0.14			
	6-7	0.4886	0.4892	0.4885	0.14			
低压	/	0.6669×10^{-3}	0.6675×10^{-3}	0.6667×10^{-3}	0.12			
		ao: 0.3335×10^{-3}	bo: 0.3341×10^{-3}	co: 0.3338×10^{-3}	0.18			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26N0284-S 共 43 页 第 30 页			
4. 15. 4. 4 外施耐压试验（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日 相对湿度：41%；环境温度：15.5℃；大气压：101.9kPa									
加压部位		试验电压（kV）		试验时间（s）		结果			
高压—低压及地		35		60		合格			
低压—高压及地		5		60					
4. 15. 4. 5 感应耐压试验（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日 相对湿度：41%；环境温度：15.5℃；大气压：101.9kPa									
分接位置	施加电压（kV）	感应电压（kV）	感应倍数	频率（Hz）	试验时间（s）	结果			
	低压	高压							
4-5	0.800	20	2	200	30	合格			
4. 15. 4. 6 空载损耗和空载电流测量（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日									
施加电压（kV）		空载电流		空载损耗（kW）					
平均值	方均根值	（A）	（%）	实测值		校正值			
0.2309	0.2309	7.30	0.51	0.9407		0.9406			
注：方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。									
4. 15. 4. 7 短路阻抗和负载损耗测量（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日 环境温度：15.5℃；绕组温度：15.5℃									
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压（kV）	实 测 负载损耗（kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗（kW）	总损耗（kW）
		（A）	I/I _r （%）			高压阻抗（Ω）	（%）	校正值	校正值
						t=145℃ I=I _r	t=145℃ I=I _r	t=145℃ I=I _r	t=145℃ I=I _r
高压 低压	2-3	34.625	62.97	0.4092	1.988	6.83	6.20	7.1723	8.1129
	4-5	36.456	63.14	0.3803	2.076	6.03	6.03	7.4271	8.3677
	6-7	37.765	62.14	0.3418	2.075	5.24	5.80	7.6535	8.5941
4. 15. 4. 8 局部放电测量 三相测量（例行） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日									
频率（Hz）	施加电压		时间	局部放电量（pC）					
	（kV）	倍数		A	B	C			
200	18	1.8U _r	30s	/	/	/			
	13	1.3U _r	3min	<3	<2	<2			
注：试验前的背景噪声水平<1pC、试验后的背景噪声水平<1pC。									

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 31 页
4. 16 雷电冲击试验（型式） 试验日期: 2026 年 05 月 27 日 试验大气条件：相对湿度：41%；环境温度：15.5℃；大气压：101.9kPa。 试验项目及电压		
耐受端子	额定雷电全波耐受电压（kV）	分接位置
A、B、C	75	4-5
试验程序： 线端 一次降低电压的负极性全波冲击； 三次全电压的负极性全波冲击。 试验波形记录： T1：波头时间； T2：半峰值时间； Upk：峰值电压。 波形图见第 32 页～第 34 页。 示波图中的电压范围如下：		
全波（kV）	截波（kV）	
74.03～76.40	/	

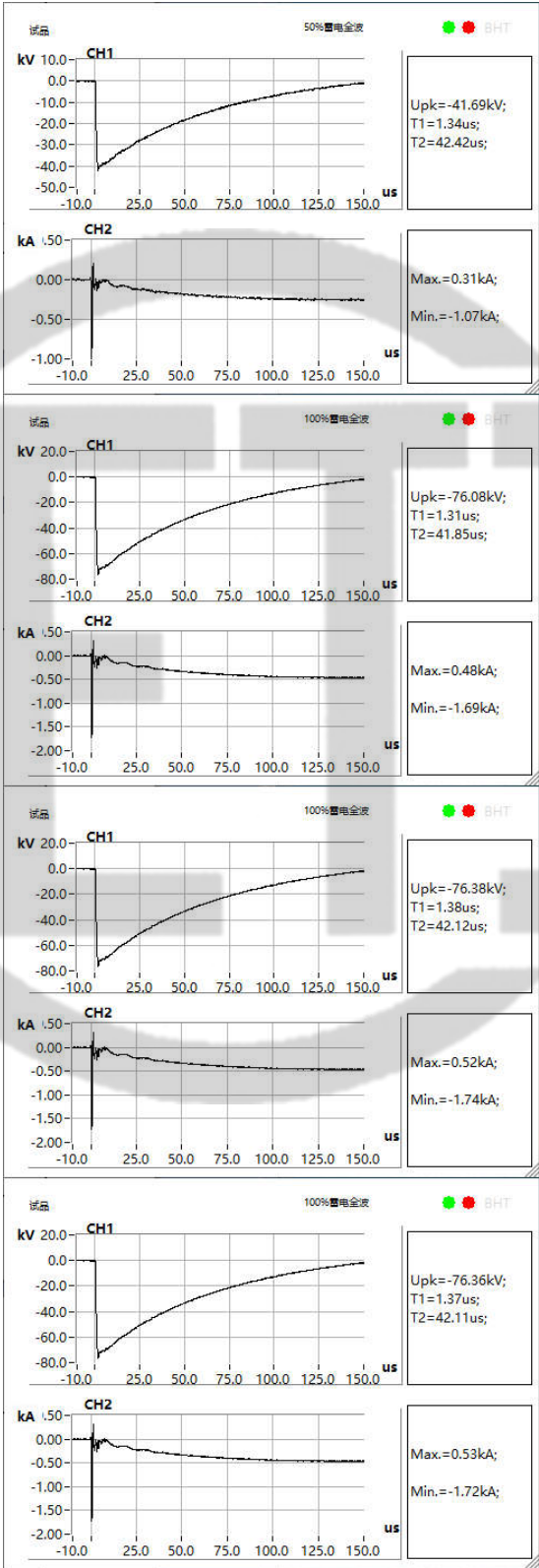
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 32 页
---------	-----------------	-------------------------------

被试端子：A 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波



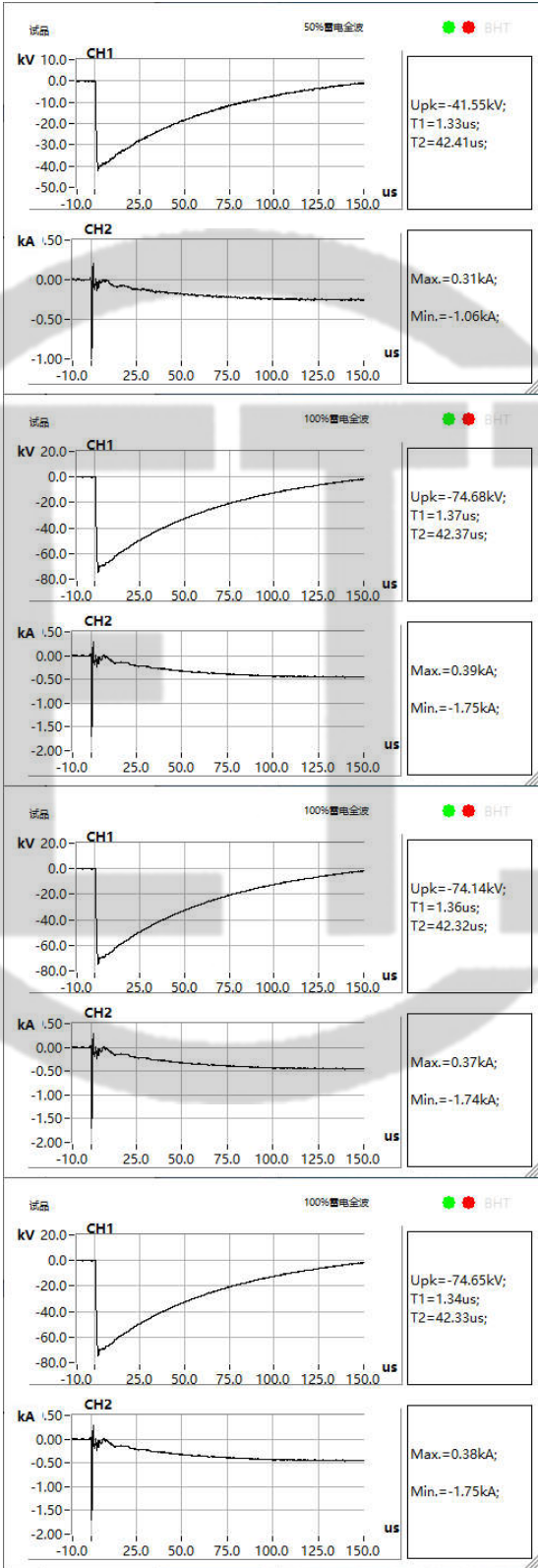
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 33 页
---------	-----------------	-------------------------------

被试端子：B 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 34 页
---------	-----------------	-------------------------------

被试端子：C 试验极性：负 通道 1：电压波 通道 2：电流波



短路前高压侧:



短路前低压侧:

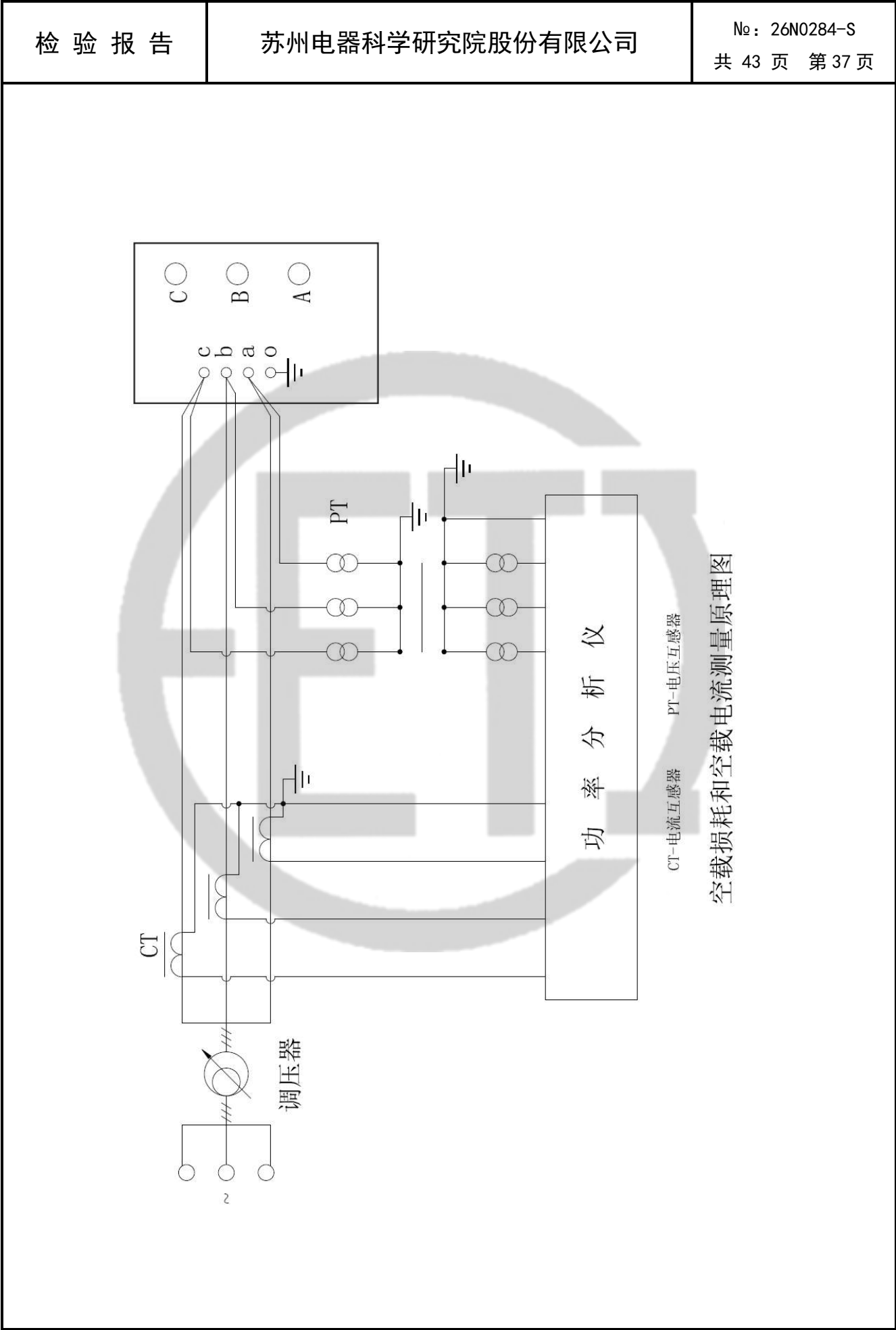


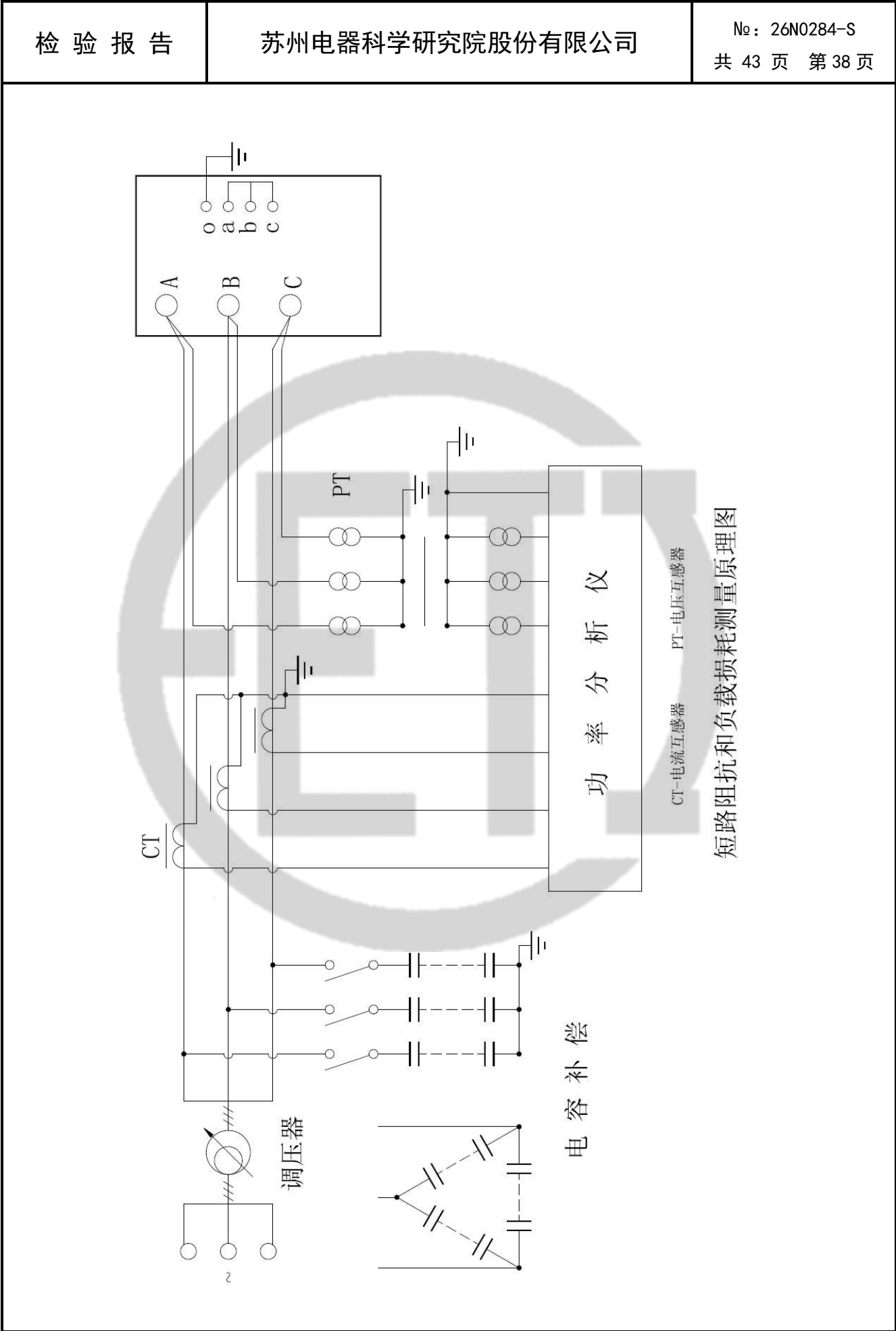
短路后高压侧:



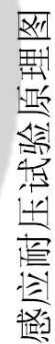
短路后低压侧:

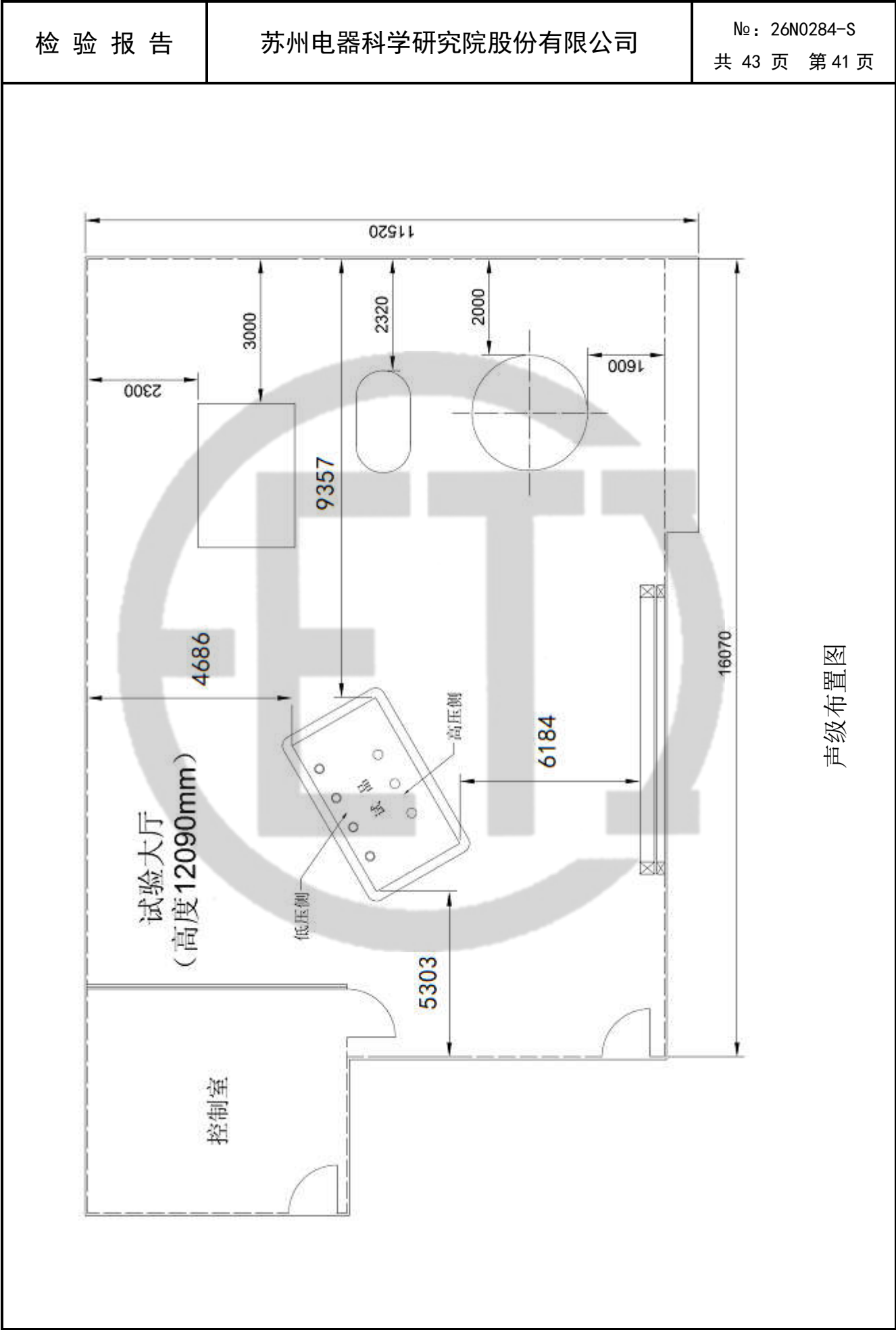






检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26N0284-S 共 43 页 第 39 页
外施耐压试验原理图 图例： T-电源 A-电流表 V₁-电压表 T_v-试验变压器 R-电阻 C₂-分压电容 V₂-峰值电压表		





检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26N0284-S 共 43 页 第 42 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
1	绕组对地及绕组间 直流绝缘电阻测量	数字兆欧表 F1550C	ER17-017	2027-03-29	200k~ 5/10/20/50/100GΩ 5 级,其余 20 级
2	电压比测量和联结 组标号检定	变压器变比测试仪 JYT(A)	RI15-045	2027-04-21	AC10V: ≤150±0.1% 150~500±0.3%; AC160V: < 2000±0.1% 2000~10000±0.3% ; 自动直流供电< 1000±0.1% 1000~5000±0.3%
3	绕组电阻测量	直流电阻测试仪 JYR (50C)	ER16-101	2026-09-22	0.2%±0.1μΩ
4	空载损耗和空载 电流测量	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30		100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%
5	在 90%和 110%额 定电压下的空载损 耗和空载电流测量				
6	短路阻抗和负载 损耗测量				
7	外施耐压试验	工频污秽成套试验装置 YDT-1200/300	745-052 2026-07-21	/	
8	感应耐压试验	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30	100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%	
9	局部放电测量	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30	100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%	
		多通道局部放电测试仪 DDX9121	745-053 2027-03-22	/	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26N0284-S 共 43 页 第 43 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
10	温升试验	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30		100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-159	2026-07-16	直流 V±0.01%， A±0.11% 交流 V±5.25%， A±1.5%，T±1℃， Ω±0.81%
		热电偶 T 型	TT33-031/032/033/034/03 5/036 2026-07-16		/
		直流电阻测试仪 JYR (50C)	ER16-101	2026-09-22	0.2%±0.1μΩ
		直流电阻测试仪 JYR (50C)	ER16-102	2026-09-22	0.2%±0.1μΩ
		电子秒表 PC396	HT15-010	2026-12-23	/
11	声级测定	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30		100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%
		声校准器 4231	SP01-020	2027-04-22	1 级
		声级计 2270	SP01-013	2027-04-26	1 级
		钢卷尺 10m	LS05-063	2026-06-11	/
12	三相变压器零序阻 抗测量	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137 2027-03-30		100V~100kV 精 度 0.12% 1A~2000A 精度 0.15%
13	空载电流谐波测量				
14	短路承受能力试验	数据采集仪 1-GEN16T-2	EI56-019	2026-10-08	1.5 级
		LCR 自动测量仪 UC2860XD	ER16-091	2026-06-10	±0.05%
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-001	2028-01-08	0.5 级
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-002	2028-01-08	0.5 级
		电压互感器 JDZX8-35R2	EH105-006	2028-01-08	0.5 级
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-003	2026-06-27	0.2TPY
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-001	2026-06-27	0.2TPY
		电流互感器 AGU-40.5	EH166-002	2026-06-27	0.2TPY
15	雷电冲击试验	冲击电压发生器成套试验设备 CJDY-1050kV/59kJ	750-009	2026-06-24	/
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章的无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效;
5. 对采信客户提供的且本实验室无法核实其真实性的信息, 由客户自行承担责任。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading, reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.
5. The client shall be responsible for the information provided by the client and the authenticity of which cannot be verified by our laboratory.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report, please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report. Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共 43 页	其中图 22 幅	照片 3 张
The Test Report is in total 43 pages	including 22 figures	and 3 photos

打字 徐冬蕾
Typist Xu Donglei

校对 周 超
Proofreader Zhou Chao

装订 徐冬蕾
Binder Xu Donglei

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd., Yuexi, Wuzhong District, Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

http: //www.eeti.cn

E-mail: eservice @eeti.cn

